

Per tenir un bon domini del tema d'ecologia i poder dissenyar activitats d'ensenyament-aprenentatge eficaces per a l'alumnat, has de ser capaç de:

Què he de saber?	On puc consultar?
Definir ecosistema	Cursos IOC - Batxillerat https://educaciodigital.cat/ioc-batx/moodle/course/view.php?id=43#section-3 https://www.khanacademy.org/science/high-school-biology/hs-ecology Una biblia sobre ecologia: Smith, T., M., Smith, R., L., (2007). ECOLOGÍA. Pearson Educación, Versión online) https://bgf-info9.webnode.com/_files/200000679-4ac514ac53/Ecologia.6ed.Smith.PDF.pdf Lesson plans: https://www.ngsslifescience.com/science.php?/science/ngss_lesson_plans_ecosystems Un article interessant: Bermudez G., De Longhi A., Díaz S., Gavidia, V. (2014). La transposición del concepto de diversidad biológica. Un estudio sobre los libros de texto de la educación secundaria española. Enseñanza de las Ciencias, 32 (3), 285-302. https://doi.org/10.5565/rev/ensciencias.1129
Conèixer, aplicar i relacionar entre si els conceptes bàsics d'ecologia: població, comunitat, biòtop, ecosistema, hàbitat, biocenosi, nivell tròfic, xarxa tròfica, nínxol ecològic, , biomassa, producció, productivitat, diversitat i successió.	
Reconèixer els factors limitants i explicar les conceptes de límit de tolerància, amplitud de tolerància i valència ecològica.	
Reconèixer la importància dels factors abiòtics o ambientals per als organismes.	
Discutir la distribució dels organismes d'acord amb les variables ambientals.	
Reconèixer la importància dels factors biòtics pera als organismes i definir-ne alguns dels més importants (depredació, parasitisme, comensalisme, mutualisme, simbiosi)	
Reconèixer l'adaptació com una de les conseqüències de l'evolució dels organismes.	
Conèixer els diferents nivells tròfics d'un ecosistema: productors, consumidors (primaris i secundaris) i descomponedors.	

Explicar i valorar el paper dels descomponedors als ecosistemes.	
Explicar els conceptes de cadenes i xarxes tròfiques.	
Argumentar els desequilibris que poden aparèixer si augmenta o disminueix el nombre d'individus d'algun nivell tròfic.	
Explicar els conceptes de biomassa, producció, producció bruta, producció neta, productivitat, taxa de renovació i temps de renovació	
Reconèixer el nivell quantificable dels conceptes anteriors	
Calcular els rendiments energètics de diferents nivells tròfics.	
Argumentar les diferents eficiències entre nivells tròfics d'un mateix ecosistema i entre diferents ecosistemes.	
Explicar en termes de biomassa i producció les causes de l'equilibri en els ecosistemes i assenyalar el significat de les piràmides de producció i de biomassa.	
Explicar els cicles del carboni, del nitrogen i del fòsfor.	

Descriure el cicle de la matèria i el flux de l'energia que circula per l'ecosistema i fer-ne una interpretació.	
Argumentar les diferències bàsiques entre els ecosistemes continentals i els ecosistemes marins.	
Explicar la idea que els ecosistemes són variables en el temps: successió ecològica.	
Explicar què és la diversitat biològica	
Relacionar la diversitat amb els diferents estadis de la successió .	
Explicar el concepte de clímax.	
Reconèixer el caràcter de la biosfera com a ecosistema i identificar els problemes que l'activitat humana hi genera, analitzant els seus trets històrics, biològics i socials, tot valorant la responsabilitat que la humanitat té en la seva conservació.	
Explicar les relacions causa-efecte dels principals problemes ambientals i apuntar-ne possibles solucions.	
Utilitzar tècniques de treball de camp i recollida de dades, així com utilitzar instruments de mesura específics.	

